

Gruppenaufgabe 1:

Grundlagen Datensicherungstechnologien

Szenario

Die «AlpinLogistik AG» mit Hauptsitz in Chur betreibt ein heterogenes IT-Umfeld mit physischen Servern, einer VMware-Umgebung sowie ersten Cloud-Diensten in der Schweiz. Die Geschäftsleitung hat festgestellt, dass die bestehende Sicherungsstrategie in den letzten Monaten wiederholt zu verlängerten Sicherungsfenstern und gescheiterten Restores geführt hat. Als IT-Beratungsteam erhalten Sie den Auftrag, einen technologischen Überblick über mögliche Datensicherungsansätze zu erstellen und die wichtigsten Auswahlkriterien an die spezifischen Anforderungen des Unternehmens anzupassen.

Lernziele

Nach Bearbeitung dieser Aufgabe können Sie:

- Gängige Datensicherungstechnologien nach Zugriffsebene, Integration und Anwendungszweck kategorisieren.
- Auswahlkriterien wie Performance, Skalierbarkeit, Wiederherstellung und Compliance auf ein Praxisbeispiel anwenden.
- Die Eignung unterschiedlicher Sicherungsverfahren für heterogene Umgebungen bewerten.

Arbeitsauftrag

Erarbeiten Sie in Ihrer Kleingruppe einen strukturierten Technologieüberblick für die AlpinLogistik AG. Kategorisieren Sie die verfügbaren Ansätze (Block, Datei, Image, Applikation, Cloud) und leiten Sie drei zentrale Auswahlkriterien aus den Unternehmensanforderungen ab.

Ergebnis

Bereiten Sie ein einseitiges Handout sowie eine Kurzpräsentation (max. 4 Minuten) vor, in der Sie Ihre Kategorisierung und die drei priorisierten Auswahlkriterien begründen.

Musterlösung A | Gruppenaufgabe 1 | Grundlagen Datensicherungstechnologien

Ansatz: Strukturiert-analytisch

Ausgangslage und Zielsetzung

Die AlpinLogistik AG betreibt ein heterogenes IT-Umfeld mit physischen Servern, einer VMware-Umgebung und ersten Cloud-Diensten. Die bestehenden Sicherungsprobleme – verlängerte Sicherungsfenster und gescheiterte Restores – erfordern eine systematische Neubewertung der eingesetzten Datensicherungstechnologien. Gemäss Fachplan müssen die Teilnehmenden in der Lage sein, gängige Technologien zur Datensicherung zu kennen und zu entscheiden, für welche Einsatzgebiete bzw. Anforderungen sich diese eignen [1][4]. Die nachfolgende Analyse folgt dieser Logik strikt analytisch.

Schritt 1: Kategorisierung der Technologien nach Zugriffsebene

Zugriffsebene	Technologie	Typischer Einsatz bei AlpinLogistik
Block	SAN-basierte Sicherungen, Storage-Snapshots	VMware-Produkivsysteme
Datei	File-Backup, NDMP	NAS-Fileserver, Dokumentenablagen
Image	Hypervisor-API-Sicherung	VMware-Farm
Applikation	Datenbank-/Mail-Agenten	Physische Legacy-Server
Cloud	API-basierte SaaS-Sicherung	Microsoft 365, erste Cloud-Dienste

Diese Klassifizierung deckt sich mit dem im Fachplan genannten Technologiespektrum wie

klassische block- und filebasierte Storage-Systeme, NAS, Tape, Deduplication Storage Appliances sowie Object Storage [4].

Schritt 2: Analyse der aktuellen Probleme

Die verlängerten Sicherungsfenster deuten auf ineffiziente Voll-Sicherungen ohne Changed-Block-Tracking hin. Die gescheiterten Restores weisen auf fehlende Testverfahren und Kontrollen hin – ein Aspekt, der im Fachplan explizit als Lern- und Kompetenzziel verankert ist [6]. Als drittes Symptom lässt sich eine fehlende Technologiedifferenzierung nach Workload-Typ identifizieren.

Schritt 3: Ableitung der drei zentralen Auswahlkriterien

Kriterium 1 – Performance und Skalierbarkeit: Die Lösung muss mit dem Datenwachstum der AlpinLogistik AG mithalten und die Sicherungsfenster nachhaltig verkürzen. Inkrementelle Verfahren, Deduplizierung und Changed-Block-Tracking sind zwingend.

Kriterium 2 – Wiederherstellbarkeit (RPO/RTO): Gemäss Fachplan muss der benötigte Speicher und die Performance für definierte RPO/RTO-Zeiten abgeschätzt werden [3][5]. Die Granularität reicht dabei von Einzeldateien bis zu kompletten Systemwiederherstellungen.

Kriterium 3 – Integrationsfähigkeit in heterogene Umgebungen: Physische Server, virtuelle Maschinen und Cloud-Dienste erfordern eine Plattform, die alle drei Welten unter einer zentralen Konsole abbildet.

Schritt 4: Technologieempfehlung

Die strukturelle Analyse führt zu einem dreistufigen Technologieansatz: (1) Agentless HyperVisor-API-Sicherung für die VMware-Umgebung, (2) Agenten-basierte Sicherung für physische Legacy-Server und applikationsspezifische Workloads, (3) API-basierte Sicherung für die Cloud-Dienste. Diese Kombination adressiert die drei Auswahlkriterien und erfüllt die im Fachplan geforderte Anforderungseignung [4].

Schritt 5: Bewertung und Reflexion

Nach Kompetenzniveau 3 des Fachplans sollen Studierende komplexe Aufgaben in nicht vorhersehbaren Arbeitskontexten autonom planen und evaluieren [5]. Die vorgestellte Matrix und Kriterienherleitung erfüllen diesen Anspruch: Sie bietet eine nachvollziehbare, transparente Entscheidungsgrundlage, die sich auf konkrete Unternehmensanforderungen stützt und gleichzeitig Raum für spätere Anpassungen lässt. Die Empfehlung berücksichtigt technische, wirtschaftliche und regulatorische Aspekte und schafft damit die Basis für eine fundierte Investitionsentscheidung der Geschäftsleitung.

Musterlösung B | Gruppenaufgabe 1 | Grundlagen Datensicherungstechnologien

Ansatz: Praxisnah-narrativ

Der Weg zur AlpinLogistik AG

Als Beratungsteam betreten wir die AlpinLogistik AG in Chur mit einem klaren Auftrag: Die IT-Leitung ist unzufrieden mit wiederkehrenden Sicherungsausfällen und möchte einen technologischen Überblick. Im Erstgespräch zeigt sich schnell, dass die bisherigen Sicherungsjobs noch immer nach einem alten Muster aus der Zeit physischer Server konfiguriert sind – obwohl mittlerweile eine grössere VMware-Umgebung und erste Cloud-Dienste produktiv sind.

Erkenntnisse aus dem Ist-Zustand

Beim Rundgang durch das Rechenzentrum wird deutlich, dass die aktuelle Lösung auf file-basierten Sicherungen über veraltete Agenten aufsetzt. Grosse VMDK-Dateien werden täglich komplett kopiert, obwohl sich nur wenige Datenblöcke ändern. Parallel versucht ein zweiter Sicherungsprozess den Microsoft-365-Postfachbereich manuell über Skripte zu sichern – ein Verfahren, das gemäss Fachplan klar als unzureichend einzustufen ist, weil es weder die Risiken eines Datenverlusts adäquat adressiert noch nachvollziehbare Tests zulässt [5][6].

Gespräche mit den Fachverantwortlichen

Die Leiterin Logistik berichtet, dass Auftragsdaten bei einem Ausfall innerhalb von maximal zwei Stunden wieder verfügbar sein müssen – sonst stehen die Disposition und die nachgelagerten Transportketten still. Der Finanzchef verlangt zusätzlich eine revisionssichere Aufbewahrung aller Buchhaltungsdaten für zehn Jahre. Diese beiden Anforderungen sind klassische RPO/RTO-Fragen, wie sie der Fachplan in Unit 7 bei der Analyse von Speicherkapazität und Performance aufgreift [3].

Die Technologielandschaft verstehen

Gemeinsam mit der IT-Leitung gehen wir die Technologielandschaft durch. Wir erklären, dass klassische blockbasierte Storage-Systeme, NAS, Tape, Deduplication-Appliances und Objekt-Storage jeweils unterschiedliche Stärken ausspielen [4]. Für die schnelle Auftragsdaten-Wiederherstellung empfehlen wir Snapshot-gestützte Image-Sicherungen über die HyperVisor-API, weil diese Technologie die kurzen Sicherungsfenster und schnellen Restores ermöglicht. Für die Langzeitarchivierung der Buchhaltungsdaten raten wir zu einer Kombination aus Objekt-Storage mit Immutability und Tape als günstige, offline verfügbare

Ebene.

Drei Auswahlkriterien aus der Praxis entwickelt

Im Workshop mit den Fachbereichen entstehen drei Auswahlkriterien, die wir der Geschäftsleitung empfehlen werden. Das erste Kriterium ist die **Wiederanlaufgeschwindigkeit** – gemessen an realen Geschäftsprozessen wie der Disposition. Das zweite Kriterium ist die **Compliance-Tauglichkeit** – abgeleitet aus den Anforderungen der Finanzabteilung und branchenüblichen Aufbewahrungsfristen. Das dritte Kriterium ist die **Betriebswirtschaftlichkeit** – denn AlpinLogistik ist ein mittelständisches Unternehmen, dessen Budget für IT-Investitionen begrenzt ist.

Die Empfehlung

Wir empfehlen einen hybriden Ansatz: Image-basierte Agentless-Sicherung für die VMware-Umgebung als Herzstück, ergänzt durch Agenten auf den physischen Legacy-Servern und einer API-Integration für Microsoft 365. Als Zielspeicher kombinieren wir eine Deduplication-Appliance für den schnellen Zugriff mit Objekt-Storage in einem Schweizer Rechenzentrum für die langfristige, unveränderliche Aufbewahrung [4].

Abschliessende Reflexion

Gemäss Fachplan sollen Studierende anhand der Kriterien und Klassifizierung Konzepte bezüglich ihrer Umsetzbarkeit beurteilen, erläutern und Empfehlungen zu möglichen Alternativen abgeben [3]. Unsere praxisnahe Herleitung zeigt, wie aus Gesprächen, Beobachtungen und konkreten Zahlen ein tragfähiges Konzept entsteht. Die Geschäftsleitung kann auf dieser Basis entscheiden – nicht aus dem Bauchgefühl heraus, sondern aufgrund nachvollziehbarer technischer und betriebswirtschaftlicher Argumente. In der abschliessenden Präsentation (max. 5 Minuten gemäss Vorgabe) werden wir genau diesen roten Faden aufzeigen und die Geschäftsleitung zur Diskussion einladen.
